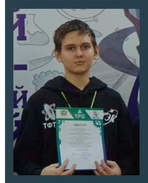
Категория Navigator

Команда “Таёжные Ёжики” из Томска представляет ТНПА “Морской Ёж”

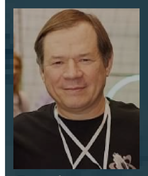
“Лучший ТНПА - ТНПА сделанный своими руками!”

Информация о команде



Пильщиков Григорий
(8 класс) - капитан команды, программист, конструктор робота, спаял электрическую схему, подготовил чертежи для лазерной резки. Оператор ТНПА.

Цыганкова Мария
(8 класс) - член команды, программист, балластировала ТНПА в воде, осуществила сборку манипулятора, оформила постер. Кабельменеджер.



Косаченко Сергей Викторович - наставник команды

Все фото участников команды сделаны ОГБОУ ТФТЛ [1]

Аннотация

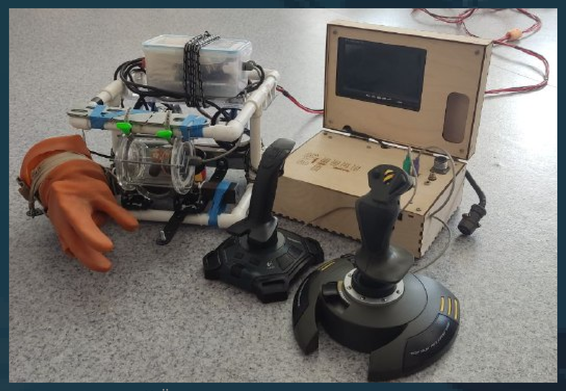
Команда “Таёжные Ёжики” представляет вам ТНПА “Морской Ёж” для решения актуальных задач в рамках Десятилетия наук об океане. Команда спроектировала и сконструировала подводную часть робота, пульт оператора, полезную нагрузку: крючок и манипулятор для работы с объектами под водой. Завершением разработки робота стала балластировка и испытания в бассейне.
Специально для участия в соревнованиях в Новосибирске 2023 командой был усовершенствован манипулятор. Новый манипулятор внешне выглядит как диэлектрическая перчатка с тремя пальцами, что позволяет ему эффективнее захватывать и отпускать предметы.
Командой был придуман уникальный и быстрый способ балластировки робота при помощи неодимовых магнитов. У поверхности воды робот имеет небольшую положительную плавучесть (всплывает), при погружении за счет сжатия перчатки объем вытесненной воды и Архимедова сила уменьшаются и нейтральная плавучесть появляется на необходимой рабочей глубине.
При подготовке к выполнению миссий текущего года, команда приобрела навыки для выполнения их в реальном мире. С помощью нашего ТНПА осуществлялось погружение и очистка от мусора Белого озера в Томске.

Руководство по технике безопасности

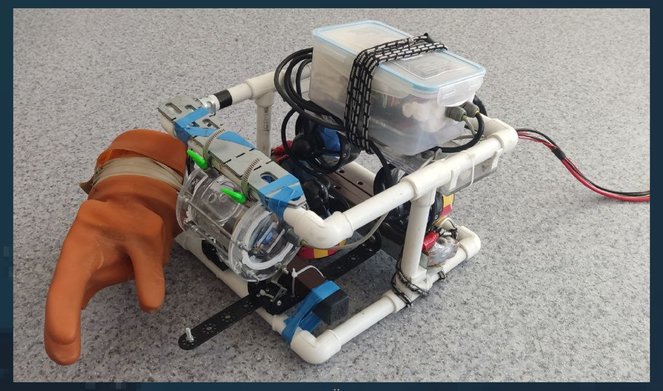
Пильщиков Г.А. пайка манипулятор, автор фото - Косаченко С.В.

При работе с ТНПА «Морской Ёж» команда «Таёжные Ёжики» придерживается особой техники безопасности. Перед запуском оператор диктует команду: «От винта!» - что означает убрать руки и другие посторонние предметы от движителей. Убедившись, что безопасности кабельменеджер отвечает: «Есть от винта!». После чего оператор включает робота и проверяет манипулятор, поворот камеры и все движители, путем поворотов джойстиками

Команда “Таёжные Ёжики” в брендированной форме, [2]



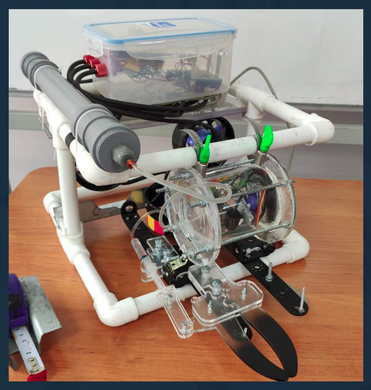
ТНПА “Морской Ёж”, автор фото - Пилщиков Г.А.



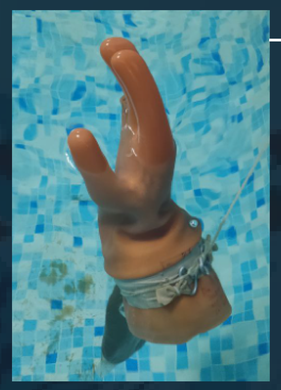
Подводная часть ТНПА “Морской Ёж”, автор фото - Косаченко С.В.

Обоснование дизайна

ТНПА “Морской Ёж” - уникальный аппарат для выполнения различных работ под водой. Сравнивая с аналогами, наш робот на порядок дешевле (за счет самодельности конструкции), и не смотря на стоимость, в маневренности он не проигрывает конкурентам. Благодаря тому, что конструкция изготовлена из недорогостоящих материалов, мы повысили ремонтопригодность аппарата, так в случае поломки возможность исправления проблемы собственными силами довольно высок.
Кроме того у подводной части робота нет ни одного острого, колющего или режущего предмета, благодаря чему он не может никому и ничему навредить. На моторах робота имеются цветовые маркировки, обозначающие опасность прикосновения к ним. Хочется отметить, что во время конструировании и сборки робота команда соблюдала требования безопасности.



Механико-гидравлический манипулятор, автор фото - Косаченко С.В.



Манипулятор испатание на герметичность, автор фото - Пильщиков Г.А.

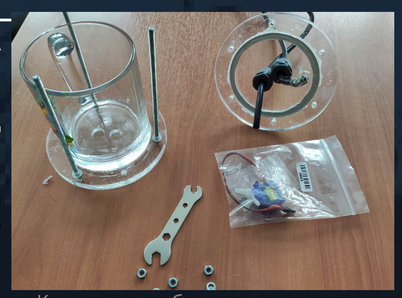
Манипулятор

Изначально, манипулятор был механико-гидравлический, приводимый в движение системой шприцов. Такой манипулятор достаточно эффективен, однако проигрывает в скорости и сложен в обслуживании. Поэтому было принято решение о создании нового электромеханического манипулятора. Используя станок ЧПУ команда спроектировала, и затем вырезала шестереночный механизм работы пальцев, изготовила червячную передачу от моторчика к механизму. Такую конструкция мы поместили в пластиковую тару, сверху надели на неё диэлектрическую перчатку и плотно зафиксировали медицинским жгутом. Новый манипулятор оказался не только легче в обслуживании, но еще и эффективнее предыдущего.

Эскиз “пальцев” манипулятора, автор - Пильщмков Г.А.

Камера

В качестве устройства для считывания и передачи изображения наш ТНПА оснащен автомобильной камерой заднего вида.
Для того что бы она могла вращаться по вертикальной оси мы использовали серводвигатель, а для того что бы что либо увидеть нужен стеклянный сосуд округлой формы, этим сосудом стала обыкновенная кружка. Она стянута с 2 сторон заглушками из оргстекла. Так же для герметичности используется автомобильный герметик, который наносится на выходную заглушку. Наша камера крепиться к валу серводвигателя, который вмонтирован в оргстекло. В свою очередь заглушка имеет отверстие под разъём Ip68.



Камера в разобранном виде автор фото- Пильщиков Г.А.

Наставничество

Команда «Таежные Ёжики» активно передает свой опыт по созданию ТНПА на различных мероприятиях реализуемых на территории Томской области при поддержке РЦРО Томской области [3].

Тема

В данный период времени задачи, посвященные работе с возобновляемыми источниками энергии, изучению “голубого” углерода, восстановлению коралловых рифов и охране исчезающих видов не только в океане, но и во внутренних водах становятся все более актуальными. Выполнение всех вышеперечисленных задач гораздо легче эффективнее с использованием ТНПА.
Команда «Таёжные Ёжики» предлагает наиболее рациональный, с точки зрения цены/качества вариант.
Наш робот уже проходил испытания в реальном мире, и мы можем с уверенностью заявить, что «Морской Ёж» без проблем может справиться с поставленными задачами глобальных проблем по очистке от загрязнений внутренних вод и мирового океана.
Например, испытывая робота на Белом озере города Томска, мы на опыте убедились в том, насколько ТНПА эффективен в очистке водоёмов в реальных условиях. Безусловно работы по очистке вод можно выполнить с привлечением водолазов, но стоит помнить, что работа водолаза относится к опасным работам, сопряженным с риском для здоровья и жизни работника.
В условиях сложившейся социально политической обстановки и необходимости импортозамещения, возрастает потребность в отечественных разработках ТНПА.

Оценка компании, рынка

В команде «Таежные Ёжики» собрались личности способные из подручных материалов, благодаря своим техническим способностям и инженерной изобретательности собрать аппарат, удовлетворяющий поставленным задачам.
При создании «Морского Ежа» применены инновационные решения, в результате которых в конструкции аппарата использованы пластиковые сантехнические трубы, контейнер для еды, кружка и диэлектрическая перчатка.
Резюмируя опыт, накопленный командой при создании «Морского Ежа» можно сказать, что безвыходных ситуаций не существует.
На проделанной над ТНПА работой команда не останавливается, и в ближайшем будущем планирует добавить манипулятору вторую ось вращения

Благодарности

Мы благодарим Томский Физико-Технический Лицей за предоставление мастерской и движителей, также благодарим команду Enigma за передачу опыта, знаний и некоторых деталей. Благодарим компанию ТЭК за предоставленный сертификат, который позволил нашей команде инвестировать в детали для робота, фирму Веллком за возможность обменять сертификат на необходимый блок питания.
А также мы хотим выразить отдельную благодарность нашему наставнику Косаченко Сергею Викторовичу, за хорошие идеи и помощь с решениями проблем.

Ссылки на используемые ресурсы:

[1] https://vk.com/album-156241183_290325027
[2] https://vk.com/id14626608
[3] http://tropa.tomsk.ru/news/8478/

Подробнее о наших проектах

GitHub

youtube